

Compito in classe**Regolamento:**

- La prova sarà svolta interamente su foglio protocollo.
 - Nome, Cognome, Classe e Data devono essere riportate adeguatamente sul frontespizio posteriore e sul foglio contenente la consegna.
 - È consentito l'uso di fogli di brutta che devono essere consegnati al termine della prova.
 - È vietato l'uso della calcolatrice. Smartphone e Smartwatch devono essere riposti nello zaino in modalità silenziosa.
 - L'orario sarà proiettato in aula dal docente.
- Tempo massimo: 60 minuti

[punti 1,5] Esercizio 1: classificazione

1.1. Riportare la definizione di sistema Sequenziale

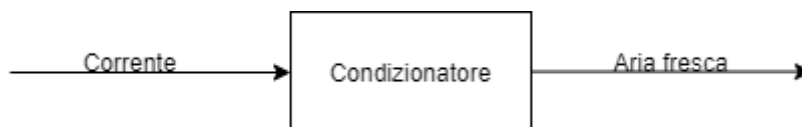
1.2. Elencare i criteri di classificazione che un sistema deve avere per poter essere studiato come automa.

[punti 1,5] Esercizio 2: sistemi

Classificare il sistema "Condizionatore" motivando adeguatamente le risposte.

Riportare eventuali osservazioni riguardo gli ingressi, le uscite e gli eventuali stati nel Punto di Vista.

Condizionatore: Oggetto con l'obiettivo di fornire aria fredda per abbassare la temperatura di una stanza. Il condizionatore può essere visto quindi come un sistema che prende in input corrente e restituisce come output aria fresca.

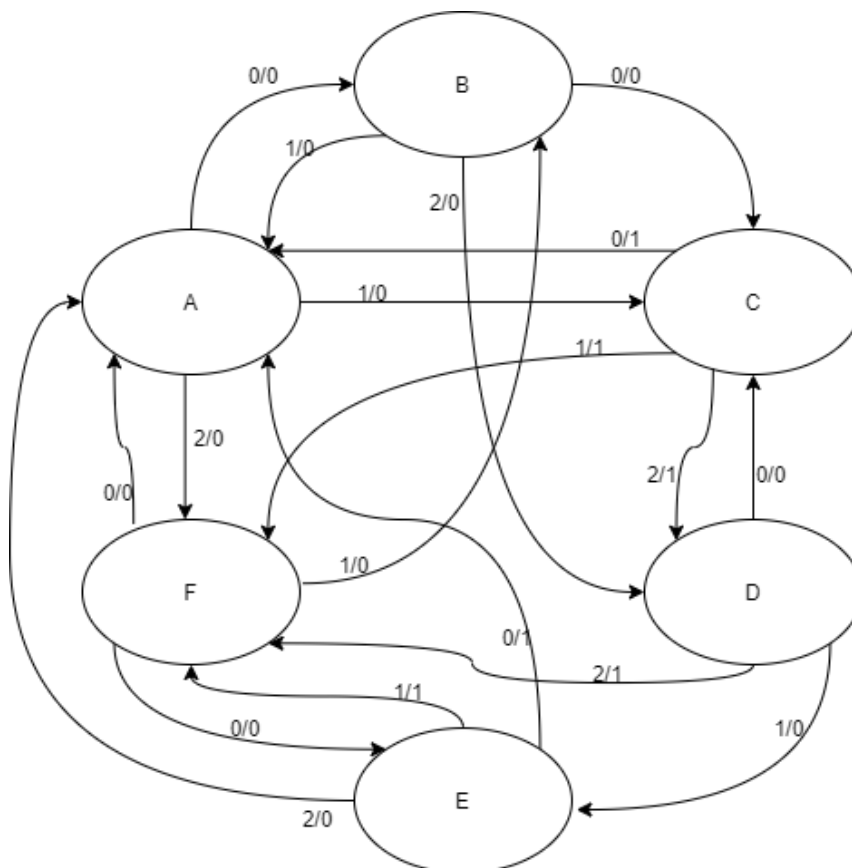
**[punti 1,5] Esercizio 3: sistemi**

Riportare la definizione di automa di mealy, automa di moore e disegnare un esempio significativo per ciascuno di essi.

[punti 1,5] Esercizio 4: automi

Dato il seguente automa specificare se si tratta di un automa di Mealy o di Moore e ricavare la tabella degli stati.

Specificare gli insiemi di ingresso, uscita e degli stati.



[punti 1,5] Esercizio 5: riduzione stati

Data la seguente tabella individuare gli stati equivalenti.

Non è necessario disegnare il diagramma degli stati.

Non è necessario riscrivere la tabella ridotta

Uscita	Stato	Ingresso	Next State
0	A	0	G
0	A	1	C
1	B	0	G
1	B	1	D
0	C	0	D
0	C	1	A
0	D	0	C
0	D	1	B
0	E	0	G
0	E	1	F
1	F	0	F
1	F	1	E
0	G	0	A
0	G	1	F

[punti 1,5] Esercizio 6: automi

Si disegni un automa riconoscitore che emette come uscita 1 nel caso in cui venga data in ingresso la stringa "0011". Tale stringa deve poter essere riconosciuta anche se sono stati dati input in precedenza.

Esempio: 001001101010011000111111